

# Teo dim finita imp normas equivalentes

**Teorema 1.** *En un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.*

**Demostración:** Veamos la demostración en  $\mathbb{R}^n$ . Sea  $\|\cdot\|$  una norma en  $\mathbb{R}^n$  y  $\|\cdot\|_2$  la norma euclídea dada por  $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$ . Sea  $x \in \mathbb{R}^n$ , tenemos que  $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}_n} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  donde  $(e_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$  es la base canónica de  $\mathbb{R}^n$ . Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_i|)_i, (\|e_i\|)_i \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|(x_i)_i\|_2 \|(\|e_i\|)_i\|_2 = C \|x\|_2$$

donde  $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$  es constante.

Sea  $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $F(x) = \|x\|$ , entonces

$$|F(x) - F(y)| = ||x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2.$$

Por tanto,  $F$  es continua en  $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$ . Como además  $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$  es compacto,  $F$  alcanza sus valores máximo ( $M$ ) y mínimo ( $m$ ) en  $S$ . Entonces, sabemos que  $\forall x \in S : m \leq F(x) \leq M$  y como  $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : x/\|x\| \in S$ , tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : m \leq F(x/\|x\|_2) \leq M.$$

Como  $F\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) = \left\| \frac{x}{\|x\|_2} \right\| = \frac{\|x\|}{\|x\|_2}$ , esto significa que  $m \|x\|_2 \leq \|x\| \leq M \|x\|_2$ . ■